

Examen de compilation
Pr. Ahmed SEJAD

Exercice 1 (6 pts) :

- Construire l'automates des résiduels des langages suivants :
 - $0+1(0+1)^*0$
 - $0^*1(10^*1+0)^*$
- Sur l'alphabet $\{a, b\}$, donner une expression régulière pour :
 - Le langage des mots qui entre deux occurrences de la lettre a ont un nombre pair de b .
 - Le langage des mots tels que toutes les (éventuelles) occurrences de a précèdent toutes les (éventuelles) occurrences de b .

Exercice 2 (7 pts) :

Donner tous les mots de longueurs 0, 1, 2, 3 et 4 reconnus par les automates de la figure 1 et 2.

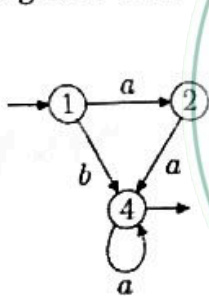


FIGURE 1 - Automate A_1

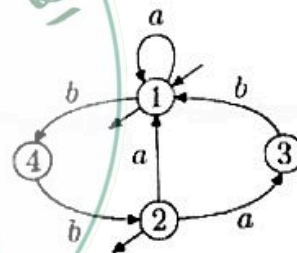


FIGURE 2 - Automate A_2

Exercice 3 (6 pts) :

Soit $A = (V, Q, \delta, q_0, F)$ un automate, où $V = \{a, b\}$, $Q = \{0, 1, 2, 3\}$, $q_0 = 0$, $F = \{0, 3\}$ et où δ est donné par la table de transition :

δ	a	b	ϵ
0	1	0	
1	2		2
2	3		
3		0, 3	

Question : Dessiner le graphe de A et donner une expression régulière équivalente

NB : (1 point est réservé à la rédaction et à la propreté de la copie)